



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Cleverson Christian da Rocha
Luiz Carlos Muschioni
Maitê Luise Freitas de Almeida Santos
Thainara Pereira Dias

PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Turma 01 - Grupo 1 - 2024/2

BELO HORIZONTE

2024

Cleverson Christian da Rocha
Luiz Carlos Muschioni
Maitê Luise Freitas de Almeida Santos
Thainara Pereira Dias

PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Turma 01 - Grupo 1 - 2024/2

Proposta para o Plano de Inteligência Competitiva (IC) referente à etapa 3 do Projeto de Conclusão de Curso, do curso de Sistemas de Informação Puc Minas como requisito parcial para aprovação na disciplina, sob a orientação da prof.^a Simone Fernandes Queiroz.

BELO HORIZONTE
2024

SUMÁRIO

1. Introdução	4
2. Análise da Tela Atual	4
2.1. Funcionalidades	4
2.2. Pontos fortes	4
2.3. Pontos fracos	4
2.4. Requisitos funcionais	5
2.5. Requisitos não funcionais	5
3. Pesquisa de Soluções de SI	6
a) SAP S/4HANA Cloud (ERP)	6
b) Salesforce CRM	6
c) Power BI (BI)	6
3.3. Capacidade de Adaptação às Mudanças Rápidas	7
4. Análise de Viabilidade Técnica	7
4.1. Compatibilidade Técnica com a Infraestrutura Atual	7
4.2. Requisitos de Hardware e Software	8
4.3. Escalabilidade e Flexibilidade	8
4.4. Integração com Parceiros de Negócios	8
4.5. Melhoria na Eficiência e Gestão dos Processos	8
4.6. Resultados da Análise	9
5. Análise de Viabilidade Econômica	9
Estimativa de Custos de Aquisição, Implementação e Manutenção	9
Análise de Custo-Benefício e Retorno sobre o Investimento (ROI)	9
Avaliação dos Custos Indiretos	10
Resultados da Análise	10
Referências	11

1.Introdução

A Universo AGV possui atualmente 600.000 registros de associados ativos/inativos em sua base de dados. Desse montante, a associação precisa gerenciar os cadastros, situações cadastrais, registros financeiros de adimplentes/inadimplentes e eventos de sinistros envolvendo os bens segurados.

O gerenciamento atual envolve basicamente três stakeholders principais, formados pelos Diretores, Gestores e Consultores. Cada grupo tem acesso a uma tela de dashboard que exibe as informações de Pendências de reintegração, Pendências de troca, Pendências cadastrais, Associados inadimplentes mês, Pendências eventos e Pendências upsell/downsell.

Essas informações são cruciais para a tomada de decisão dos stakeholders e importantes para proporcionar insights de gerenciamento rápidos e precisos.

2.Análise da Tela Atual

2.1.Funcionalidades

i.Layout principal

- Linha superior

Nesse campo são exibidos as opções de pesquisa pelo nome do Consultor ou Regional. Também existe um botão para exportar os dados de forma Geral, por Adesões, Reintegrações ou Cancelamentos. E por fim, podemos selecionar os períodos de forma customizada, mensal ou semanal.

- Linha média 1

São exibidas de forma textual e quantitativa as informações de Nome (Consultor ou Regional), Qtde. de adesões, Qtde. reintegrações, Qtde. cancelamentos e Saldo (adesões + reintegrações - cancelamentos) de acordo com os filtros selecionados na Linha superior.

- Linha média 2

Opções para exibição quantitativa geral, das Pendências de reintegração, Pendências de troca, Pendências cadastrais, Associados inadimplentes mês, Pendências eventos e Pendências upsell/downsell.

- Linha base

Campo para anotações

2.2.Pontos fortes

- i.O layout atual disponibiliza formas de pesquisa, para a exibição de todas as informações necessárias para a tomada de decisão.

2.3. Pontos fracos

- i. A forma de exibição é antiquada e exige seleções e aplicação de filtros constantemente. Não permite a criação de filtros customizados, onde cada usuário poderia desenvolver suas preferências e salvá-las, conforme sua necessidade.

2.4. Requisitos funcionais

De acordo com as análises de usabilidade e pontos apresentados acima, foram identificados os seguintes requisitos funcionais.

i. Novas métricas

- Exibir dados relacionados ao tempo gasto entre as tratativas das respectivas situações citadas anteriormente.
- Alertas de impedimentos e tempo de inadimplência.
- Indicadores de performance (KPIs) com gráficos de desempenho e indicadores visuais para facilitar a compreensão dos dados e saldo operacional.

ii. Filtros avançados

- Filtros por período com funcionalidades mais intuitivas, customizadas e que possam ser salvas no perfil do usuário.
- Filtros por Consultor e Regional com otimização de busca, para que as consultas retornem de forma mais rápida e eficiente.

iii. Exportação de dados

- O sistema deve continuar oferecendo a opção de exportação de dados de forma robusta e com opções de formatos Excel, CSV ou PDF.

iv. Interatividade

- Interface responsiva para utilização em televisores, computadores, tablets e smartphones.

v. Tempo de atualização

- A interface deve possibilitar a definição do tempo de atualização, de acordo com a necessidade de cada usuário.

2.5. Requisitos não funcionais

i. Desempenho

- Carregamento inicial de 1 a 3 segundos.

ii. Usabilidade

- A interface deve possuir uma organização lógica das informações, com exibição de dados relacionados e em hierarquia de importância das informações.

- A interface deve ser simples, customizável e manter toda a consistência em todo o layout.

iii. Acessibilidade

- O layout deve ser pensado para proporcionar acessibilidade, com opções de alto contraste, customização do tamanho da fonte e permitir navegação por teclado.

3. Pesquisa de Soluções de SI

Olhando o mercado vimos que existem diversas soluções no mercado, mas pensando no problema atual de capacidade de armazenamento e gestão de grandes volumes de dados, optamos por soluções que fazem o uso de computação em nuvem, são elas:

- **Solução A (ERP):** SAP S/4HANA Cloud

- **Solução B (CRM):** Salesforce CRM

- **Solução C (BI):** Power BI (Microsoft)

3.1. Comparação de Funcionalidades, Benefícios e Limitações

a) SAP S/4HANA Cloud (ERP)

- **Funcionalidades:** Plataforma única que integra com os processos empresariais que existam como por exemplo: financeiro, supply chain e produção. Um grande destaque é a possibilidade de realizar análises em tempo real e sendo assim fornece uma tomada de decisão rápida e assertiva.

- **Benefícios:** Escalável, possui a possibilidade de integração com diversos sistemas legados, além de ser possível a customização.

- **Limitações:** Alto custo de implementação e para as customizações, requer um treinamento para o uso.

b) Salesforce CRM

- **Funcionalidades:** Oferece a possibilidade de um relacionamento com o cliente, oferecendo a automação de processos, vendas e relatórios. Além de integrar outros sistemas da empresa.

- **Benefícios:** É uma das mais utilizadas hoje em dia em diversos segmentos, pois oferece integração com diversos tipos de dados, personalização e escalabilidade.

- **Limitações:** Possui custo de licença (depende das funcionalidades escolhidas) e a customização pode ser demorada, pois depende do conhecimento da pessoa e complexidade da implementação.

c) Power BI (BI)

- **Funcionalidades:** Trás a possibilidade da análise de dados, criação de dashboards com base nos dados, KPIS e fornece relatórios em tempo real. É integrado com diversos sistemas e fontes de dados que vão até mesmo além do domínio da Microsoft.
- **Benefícios:** Baixo custo de implementação, facilidade de uso, alta capacidade de gerar insights visuais rapidamente e possibilidade de customização.
- **Limitações:** Dependendo do processo operacional pode ser menos indicado. Exige a imputação de dados e ou a integração com outros sistemas.

3.2 Coleta de Dados de Fornecedores e Estudos de Caso

Consideramos empresas que possuem desafios semelhantes ao Universo AGV.

- **SAP S/4HANA Cloud:** Utilizada por grandes empresas como Coca-Cola e BMW, a solução é ideal para empresas com operações complexas, pois oferece uma visão integrada e ampla dos processos.
- **Salesforce CRM:** Utilizada por empresas como Spotify e Amazon para gerenciar o relacionamento com o cliente de forma centralizada, permitindo ser escalável e fornecer insights detalhados.
- **Power BI:** Utilizada por empresas como a Corpay, Zapay, Rolls-Royce e a HP, o Power BI se destaca na criação de dashboards interativos e relatórios personalizados, com um foco na visualização de dados.

3.3. Capacidade de Adaptação às Mudanças Rápidas

Todas as soluções apresentadas oferecem uma grande capacidade de personalização, comportam um grande impute de dados e integração com os serviços da empresa. Optamos por utilizar computação em nuvem pois depois de implementado a necessidade de uma alteração mais técnica é pequena. Ainda não se faz necessário ter um local físico eliminando o custo de infra. Além de facilitar a implementação de novas funcionalidades e atualizações.

Todas possuem a possibilidade de criar dashboard facilitando a tomada de decisão.

4. Análise de Viabilidade Técnica

Análise de Viabilidade Técnica da Universo AGV

A análise de viabilidade técnica da Universo AGV foi realizada com o objetivo de verificar se as soluções tecnológicas propostas atendem às necessidades da empresa. O principal objetivo foi validar se a infraestrutura existente poderia suportar as novas funcionalidades propostas, levando em conta escalabilidade, integração com outros sistemas e flexibilidade. Essa etapa incluiu uma avaliação dos requisitos de hardware e software, e também a capacidade de integração com os sistemas dos parceiros, considerando as demandas operacionais da Universo AGV.

A avaliação também levou em consideração o impacto da atualização no processamento de grandes volumes de dados, como os 600.000 registros de associados mantidos pela empresa. As Soluções em nuvem, como AWS e Microsoft Azure, foram identificadas como as melhores opções por proporcionarem disponibilidade, escalabilidade e desempenho.

4.1.Compatibilidade Técnica com a Infraestrutura Atual

A Universo AGV possui um grande volume de dados, 600.000 registros de associados, o que se faz necessário uma solução robusta para processamento e uma gestão eficiente. A atual infraestrutura de TI deve ser testada para verificar se tem capacidade de suportar a atualização do sistema, especialmente no que diz respeito ao banco de dados e capacidade de rede. Caso a infraestrutura seja insuficiente, a migração para uma solução em nuvem pode ser uma opção viável, proporcionando escalabilidade, maior flexibilidade e facilidade de manutenção, ao mesmo tempo que evita grandes investimentos em hardware.

4.2.Requisitos de Hardware e Software

A nova solução exigirá servidores e uma arquitetura de rede que suportem o processamento rápido de grandes volumes de dados, especialmente com o aumento da quantidade de filtros e personalizações solicitadas pelos usuários. Um servidor dedicado ou soluções em nuvem, como AWS ou Microsoft Azure, podem ser adotadas para garantir a alta disponibilidade e o desempenho esperado. Além disso, o software de gestão de banco de dados atual deve ser compatível com as novas funcionalidades, como a exibição de KPIs, gráficos e alertas.

4.3.Escalabilidade e Flexibilidade

A solução proposta deve ser escalável, permitindo o crescimento do número de usuários e registros, sem comprometer o desempenho. A flexibilidade de personalizar filtros e relatórios conforme as necessidades dos stakeholders é crucial. Para isso, será importante adotar uma arquitetura modular que permita a inclusão de novos recursos sem grandes reestruturações. A solução deve ser capaz de integrar-se com outros sistemas da empresa, como plataformas financeiras e de CRM, para fornecer uma visão unificada dos processos de negócios.

4.4. Integração com Parceiros de Negócios

A solução precisará se integrar com sistemas de parceiros e fornecedores, especialmente para a gestão de eventos de sinistros e inadimplências. Isso pode ser feito através de APIs (Interfaces de Programação de Aplicações) que permitam a troca de dados em tempo real, garantindo que as informações sejam atualizadas e acessíveis de forma ágil para todos os stakeholders.

4.5. Melhoria na Eficiência e Gestão dos Processos

A nova interface, com filtros customizáveis e indicadores visuais, tem o potencial de aumentar significativamente a eficiência na gestão dos processos da Universo AGV. A introdução de KPIs e gráficos para visualização de desempenho permitirá uma análise mais rápida e assertiva por parte dos diretores, gestores e consultores. A possibilidade de exportação de dados em múltiplos formatos e a responsividade da interface também contribuirão para uma gestão mais eficaz e dinâmica, melhorando os processos de vendas, gestão de inadimplências e sinistros.

4.6. Resultados da Análise

A implementação da nova solução de gerenciamento da Universo AGV é tecnicamente viável. A escalabilidade e flexibilidade oferecidas pela solução proposta podem atender ao crescente volume de dados e usuários, além de melhorar a eficiência dos processos de decisão. Entretanto, pode ser necessário considerar uma atualização ou até a substituição da infraestrutura atual por serviços de computação em nuvem. Além disso, é fundamental assegurar a integração com os sistemas dos parceiros e garantir que o hardware e software estejam adequados para que o desempenho esperado seja alcançado.

5. Análise de Viabilidade Econômica

Análise de Viabilidade Econômica da Universo AGV

A análise de viabilidade econômica realizada pela Universo AGV buscou avaliar diferentes soluções de Sistemas Integrados de Gestão Empresarial (SI), com o objetivo de selecionar a alternativa que ofereça o melhor equilíbrio entre custos e benefícios. A análise está relacionada à parte financeira e com detalhes as necessidades específicas.

Estimativa de Custos de Aquisição, Implementação e Manutenção

Primeiramente a estimativa dos custos de cada solução. Para a solução 3 (BI), o custo inicial foi o mais baixo, avaliado em R\$ 100.000,00 e as soluções 1 (ERP) e 2 (CRM) apresentaram custos maiores, sendo R\$ 200.000,00 e R\$ 150.000,00 respectivos.

Na implementação, a solução BI realmente demonstrou ser a mais acessível, com um custo estimado de R\$ 20.000,00 e a solução 1 demandou R\$ 50.000,00 e a solução 2 R\$ 30.000,00. Obviamente, custos de manutenção anual também são mais baixos para a solução BI, em torno de R\$ 15.000,00 sendo que ERP e o CRM apresentaram custos de R\$ 30.000,00 e R\$ 20.000,00 respectivamente.

Análise de Custo-Benefício e Retorno sobre o Investimento (ROI)

Pela análise de custo-benefício, foi possível observar que, embora o tempo de retorno sobre o investimento (ROI) da solução 3 (BI) seja extenso, estimado em quatro anos, mas os custos de aquisição, implementação e manutenção são imensamente menores. Teremos uma economia de R\$ 50.000,00 anuais, o que torna sem dúvidas a solução BI uma opção financeiramente ideal no longo prazo. Mas a solução A (ERP) apresentou um ROI mais rápido, dois anos, tendo a economia anual de R\$ 100.000,00 mas levando em conta seus custos elevados de implementação e manutenção reduziram sua perspectiva econômica.

Mesmo com o ROI mais estendido, a solução BI se destaca por sua capacidade de fornecer insights estratégicos, podendo aumentar a eficiência operacional da Universo AGV ao longo de todo tempo. E também, ela oferece flexibilidade na adaptação e expansão da ferramenta de acordo com o crescimento da empresa, investimentos iniciais pesados.

Avaliação dos Custos Indiretos

Outra consideração relevante foi a análise dos custos indiretos, associados à implementação de cada uma das soluções. A solução 3 (BI) mostrou-se novamente mais econômica, com um custo de treinamento estimado em R\$ 5.000,00 muito abaixo dos R\$ 15.000,00 necessários para a solução 1 (ERP) e dos R\$ 10.000,00 para a solução 2 (CRM). O custo de adaptação dos processos também foi menor para o BI, num total de R\$ 10.000,00, em comparação aos R\$ 20.000,00 da solução 1 e R\$ 15.000,00 da solução 2.

Esses custos indiretos mais baixos tornam a implementação da solução BI menos complexa e mais econômica, facilitando sua adoção pela empresa.

Resultados da Análise

Conclusão, a solução 3 (BI) é a opção econômica para a Universo AGV. Com o custo reduzido, combinado com custos de manutenção baixo e menores custos indiretos, sugerem a opção financeiramente viável. Levando em conta que o retorno sobre o investimento seja mais demorado equiparando com o ERP, o BI oferece flexibilidade e escalabilidade, e também pode contribuir diretamente na melhoria da tomada de decisões estratégicas, possibilitando à Universo AGV operações mais eficientes e adaptáveis a longo prazo.

Com essa análise, a solução 3 BI é recomendada como a escolha adequada para o Universo AGV, especialmente considerando o principal objetivo de otimizar processos de atendimento ao cliente, e garantir um crescimento sustentável, tendo controle dos custos.

